

Facultad de Ingeniería Tampico

Examen Parcial de Álgebra Lineal: División de Polinomios

Profesor: Dr. Alejandro González Turrubiates

Fecha: 23 de septiembre de 2025

Nombre: _____ Matrícula: _____ Grupo: _____

Instrucciones: Responda todos los ejercicios de manera clara y ordenada. Justifique cada procedimiento.

Ejercicio 1

Calcule $\frac{x^3 - 8}{x - 2}$.

Solución. $x^2 + 2x + 4$

Ejercicio 2

Calcule $\frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$.

Solución. $x + 1$ con residuo 3

Ejercicio 3

Calcule $\frac{x^3 + 3xy^2 + 2y^3}{x + y}$.

Solución. $x^2 - xy + 4y^2$ con residuo $-2y^3$